

# 数学建模作业第二周

姓名: 李盛鹏      学号: 2351136      日期: 2025年3月12日

## 第一题建模代码.md

```
clc
clear all
% 定义目标函数的系数向量
f = [-0.75, -0.7753, -1.15, -1.3611, -1.9148, 0.3750, 0.4474, 0.3500, 0.5000, 1.2304]; % 最小化

% 定义不等式约束矩阵和向量
A = [5, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;
      0, 7, 0, 9, 12, 0, 0, 0, 0, 0;
      0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 8, 0;
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 11;
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]; % 不等式约束矩阵
b = [6000; 10000; 4000; 7000; 4000]; % 不等式约束向量

% 定义变量的下界
lb = zeros(10, 1);

Aeq = [1, 1, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0;
        0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0;
        0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -1];

beq = zeros(3, 1);

% 使用 linprog 求解线性规划问题
[x, fval] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb);

% 输出结果
disp('最优解 x:');
disp(x);
disp('目标函数最大值:');
disp(-fval);
```

最后的结果是 1.1466e+03

## 第二题建模代码.md

```
clc
clear all
% 定义目标函数的系数向量
f = [ repmat(-3100, 1, 3), repmat(-3800, 1, 3), repmat(-3500, 1, 3), repmat(-2850, 1, 3)];
% 最小化
```

```

% 定义不等式约束矩阵和向量
A = [ repmat(1,1,3), repmat(0,1,9);
      repmat(0,1,3), repmat(1,1,3), repmat(0,1,6);
      repmat(0,1,6), repmat(1,1,3), repmat(0,1,3);
      repmat(0,1,9), repmat(1,1,3);
      1, repmat(0,1,2), 1, repmat(0,1,2), 1, repmat(0,1,2), 1, repmat(0,1,2);
      0, 1, repmat(0,1,2), 1, repmat(0,1,2), 1, repmat(0,1,2), 1, 0;
      repmat(0,1,2), 1, repmat(0,1,2), 1, repmat(0,1,2), 1, repmat(0,1,2), 1;
      480, repmat(0,1,2), 650, repmat(0,1,2), 580, repmat(0,1,2), 390, repmat(0,1,2);
      0, 480, repmat(0,1,2), 650, repmat(0,1,2), 580, repmat(0,1,2), 390, 0;
      repmat(0,1,2), 480, repmat(0,1,2), 650, repmat(0,1,2), 580, repmat(0,1,2), 390;
      ]; % 不等式约束矩阵
b = [18; 15; 23; 12; 10; 16; 8; 6800; 8700; 5300]; % 不等式约束向量

% 定义变量的下界
lb = zeros(12,1);

Aeq = [0.1, -0.0625, 0, 0.1, -0.0625, 0, 0.1, -0.0625, 0, 0.1, -0.0625, 0;
        0.1, 0, -0.125, 0.1, 0, -0.125, 0.1, 0, -0.125, 0.1, 0, -0.125;
        0, 0.0625, -0.125, 0, 0.0625, -0.125, 0, 0.0625, -0.125, 0, 0.0625, -0.125];

beq = zeros(3,1);

% 使用 linprog 求解线性规划问题
[x, fval] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb);

% 输出结果
disp('最优解 x:');
disp(x);
disp('目标函数最大值:');
disp(-fval);

```

最后的结果是 1.2152e+05